உங்களுக்குத் தெரியுமா?

படி நிலை மின்னோடிகள் ரோபோக்களை இயக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. ரோபோக்களின் சக்கரங்கள், கால்கள், பாதைகள், கைகள், விரல்கள் ஆகியவை உணர்வான் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.

மொத்தம் 12 வகையான படி நிலை மின் மின்னோடிகள் உள்ளது (மேலும் நிறைய வகைகள் வாயு மற்றும் எரி பொருள் இயந்திரங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது). திறன் வாய்ந்த ரோபோக்களில் முக்கிய மூன்று வழிகளில் தேவைக்கேற்ப பயன்படுகிறது.

படிநிலை மோட்டாரில் கொடுக்கப்பட்ட மின் சப்ளையானது, அச்சினை படிநிலை கோணத்திற்கு ஏற்றவாறு சுழற்றச் செய்து பின்பு நின்று விடுகிறது. அச்சின் தொடர்ச்சியான சுழற்சியை மோட்டாரில் இருந்து மின் சப்ளை வழங்குகிறது. நிலை காந்த படிநிலை மின்னோடி தான் சுலபமானது என்பதால் பரவலாகவும், அதிகமாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது

பயன்கள்

குறைவான வேகமும், அதிக துவக்கச் சுழற்றுத்திறனும் தேவையான இடங்களுக்கு இவ்வகை மின்னோடி **பயன்படுகிறது.**

1. லிப்ட்கள் (*Lifts*).
2. ஹாயிஸ்ட்கள் (*Hoists*).
3. கிரேன்கள் (*Cranes*).
4. அழுத்திகள் (*Compressors*).

8.5.3 வேக வழுக்கல் (Speed Slip)

ஒத்தியங்கு வேகத்திற்கும் சுழலி வேகத்திற்கும் உள்ள விகிதமே வேக வழுக்கல் வேகம் எனப்படும்.

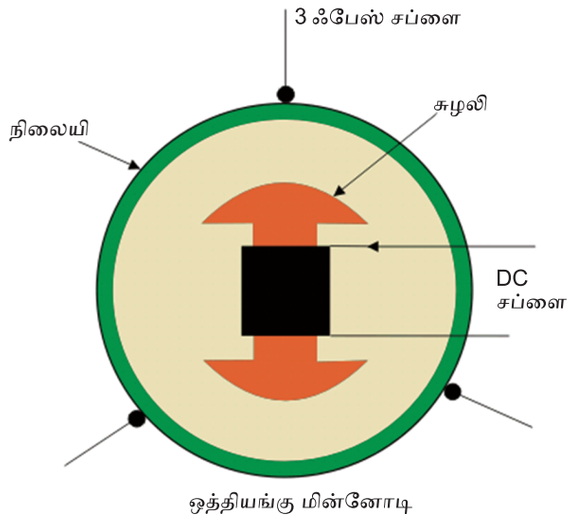
வேக வழுக்கல் வேகம் = $Ns - N$

$$\text{வேக வழுக்கல்} = \frac{Ns - N}{Ns}$$

$$\% \text{ வேக வழுக்கல்} = \frac{Ns - N}{Ns} \times 100$$

8.5.4 ஒத்தியங்கு மின்னோடி

1. ஒத்தியங்கு வேகத்தில் இயங்கும் மின்னோடி ஒத்தியங்கு மின்னோடி என்றழைக்கப்படுகிறது.
2. குறிப்பிட்ட அலைவு வேகத்தில், பளுவின் அளவு மாறுபட்டாலும், ஒத்தியங்கு மின்னோடியின் வேகம் மாறுபடாது.
3. ஒத்தியங்கு மின்னோடி முன்னோக்கு மற்றும் பின்னோக்குத் திறன் காரணிகளில் இயங்கக் கூடியது.
4. ஒத்தியங்கு மின்னோடி தானே சுழலத் துவங்காது.
5. செலுத்தப்படும் மின்னழுத்தத்தில் ஏற்படும் மாறுதல்கள் ஒத்தியங்கு மின்னோடியின் சுழற்றுத்திறனைப் பாதிக்காது.
6. ஒத்தியங்கு மின்னோடிக்கு நேர்த்திசை தூண்டுதல் தேவைப்படுகிறது.
7. ஒத்தியங்கு மின்னோடியானது விலை அதிகமானதாகவும், அமைப்பு கடினமானதாகவும் இருக்கும்.



படம் 8.11 ஒத்தியங்கு மின்னோடியின் நிலையி மற்றும் சுழலி

EMA_Tamil_Chapter_08.indd 126 12/17/2019 12:26:12 PM